

Erdwärmesonden im Dichtestress Regulatorische Lösungsansätze

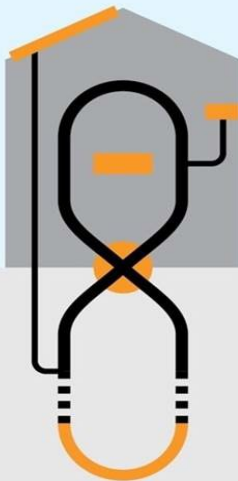
Autoren:

Marc Bättschmann, Tend

Emanuel Huber, Geotest

Florian Rüesch, OST

Roland Wagner, Kanton BL



Zusammenfassung

- EWS-Wärmepumpen sind effizient: Der Zubau ist energiepolitisch erwünscht
- Das EWS-Potenzial ist begrenzt: Der Zubau ist physikalisch begrenzt
- Wer darf Erdwärme nutzen? Die rechtliche Situation ist vielschichtig
- Regeneration und Mehrlänge sind geeignete Massnahmen für eine nachhaltige EWS-Nutzung

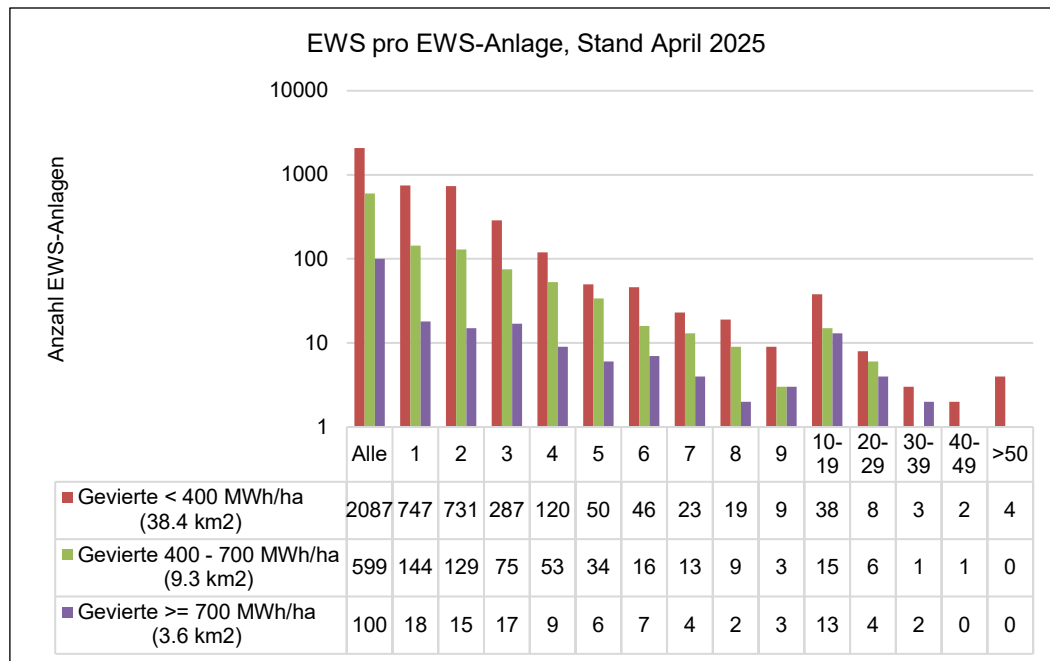
Nutzung von EWS im Kanton BL

– Stand 2025:

- ca. 2'800 EWS-Anlagen in Betrieb
→ Abstände überwiegend unkritisch
- Konzentration v.a. in Gebieten mit niedrigem Wärmebedarf

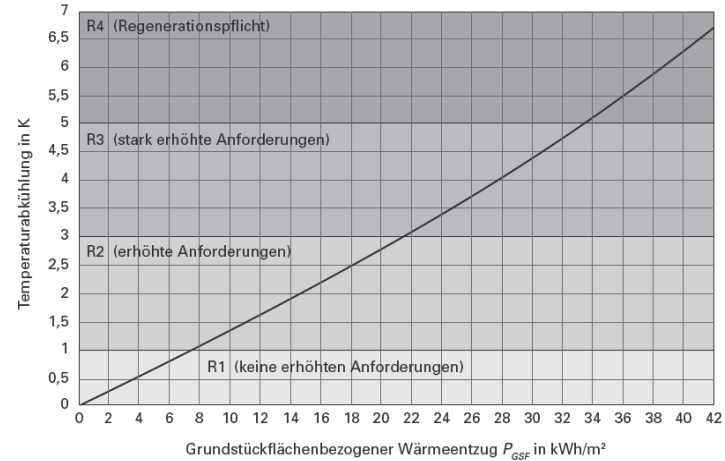
– Prognose 2050:

- Zunahme auf ca. 6'000 Anlagen
(rund + 130 Anlagen pro Jahr)



Planerische Rahmenbedingungen: SIA 384/6:2021

- Die Norm enthält Planungsgrundlagen, um das Risiko einer thermischen Übernutzung zu mindern. Ihre Anwendung ist privatrechtlicher Natur, die Umsetzung wird nicht überprüft.
- 2.3.3.2: «Bei einer örtlichen Häufung von Erdwärmesonden-Anlagen ist die gegenseitige Beeinflussung einzurechnen oder durch geeignete Massnahmen (saisonale Regeneration) zu eliminieren. Details in 3.5»
- 2.5.2: «Zonen, in denen mit einem erheblichen Zubau von Erdwärmesonden gerechnet werden muss, sind in der Planung zu berücksichtigen [...]»
- 3.1.1.5: «Bei Gebieten mit Nachbarsonden müssen die effektiven und zukünftigen Belastungen berücksichtigt werden. Es sind alle Erdwärmesonden im Umkreis von 50 m zu berücksichtigen.»



Zu erwartende Temperaturabkühlung, verursacht durch künftige Nachbarsonden mit grundstücksspezifischem Wärmeentzug P_{GSF}

Gesetzliche Rahmenbedingungen

- Jeder Bauherrschaft steht die Wahl des Heizungssystems (innerhalb rechtlicher Anforderungen) frei -> Der Zubau von EWS erfolgt unkontrolliert
- Die mittels EWS geförderte Wärme ist Eigentum der Liegenschaftsbesitzenden
- Nachbarn können sich gegen eine übermässige Beeinflussung mit einer Nachbarschaftsklage wehren
- **Die Planungspraxis, die lediglich Anforderungen an neue EWS stellt und eine Beeinträchtigung bestehender EWS in Kauf nimmt, verstösst vermutl. gegen ZGB**
- Die bundesrechtliche Regelung gemäss Raumplanungsgesetz (Art. 22 Abs. 1 RPG) verlangt für alle Bauten und Anlagen eine Baubewilligung, wenn sie relevante räumliche Auswirkungen haben können.

Nutzung von Erdwärme – 9 Hypothesen zu aktuellen Rechtsfragen*

Andreas Abegg, Prof. Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Zürich¹

dereinstens verschiedentlich nicht mehr gerecht wird. Nachfolgend werden deshalb ausgewählte regulatorische Probleme als Hypothesen dargestellt – im Sinne von sozialwissenschaftlichen Beobachtungen, die durch neue Erkenntnisse und neue (regulatorische) Tatsachen falsifiziert werden können und sodann zu revidierten Hypothesen Anlass geben.²

Nutzung von Erdwärme – 9 Hypothesen zu aktuellen Rechtsfragen BR/DK 3/2024



II. Hypothesen zu aktuellen Rechtsfragen

1. Es gibt zivilrechtliche Mittel gegen Minderrisse von Erdwärmesenken und gegen «Wärmeklau» aber ...

Wie auf seinem Grundstück eine Erdwärmesenke zur Nutzung der Erdwärme installieren lässt, tut dies gestützt auf sein Recht als Grundstückseigentümer. Das Grundeigentum endet horizontal an der Grundstücksgrenze, erstreckt sich aber vertikal ins Erdreich, soweit an der Ausübung des Eigentums ein Interesse besteht (Art. 667 Abs. 1 ZGB). Dieses Interesse und damit das Eigentum reicht so weit, wie die Bohrung für eine geplante Erdwärmesenke in die Tiefe reicht.³ Die Erdwärme ist (wie auch andere Rohstoffe) eine sogenannte natürliche Frucht der Liegenschaft, und nachdem die Erdwärme von der Liegenschaft getrennt und an der Erdoberfläche in Leitungen zur Weiterverwendung bereitsteht, wird sie grundsätzlich als selbstständige Sache behandelt, an welcher der Eigentümer der Liegenschaft Eigentum erwirbt.⁴

Der Grundstückseigentümer kann jedoch insbesondere in zweiter Instanz die darin beeinträchtigt sein bzw. werden, seine Erdwärme zu nutzen.

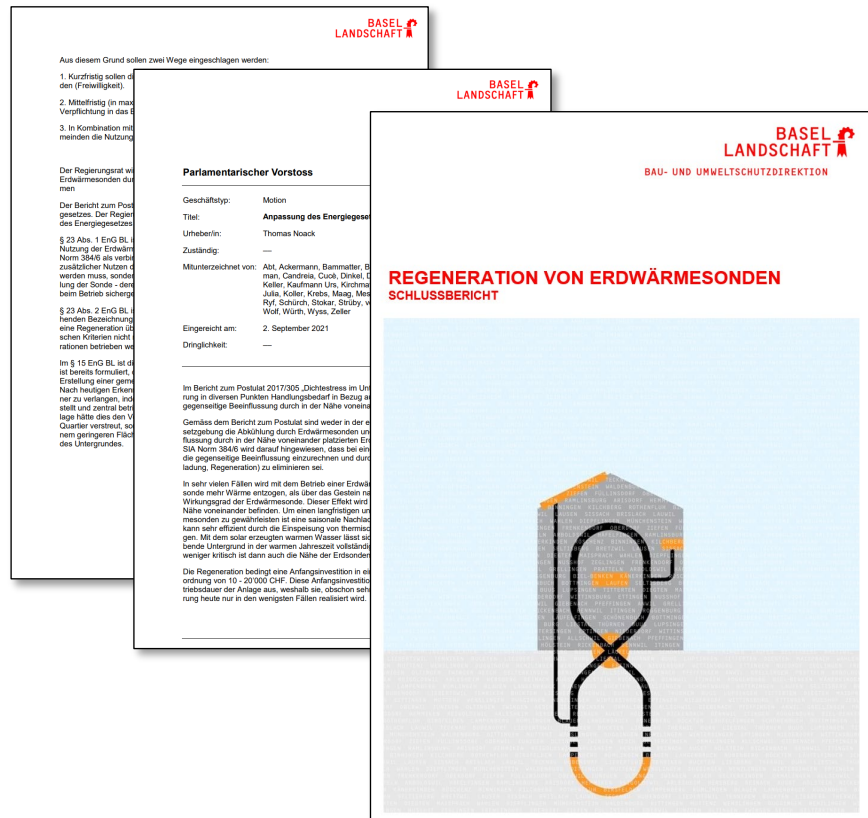
¹ Vgl. K. R. Pörner, Die Logik der Sozialgemeinschaft, in: ders., Auf der Suche nach einer besseren Welt: Vorträge und Aufsätze aus dreissig Jahren, München 2009, S. 79 ff.

² A. Auer / L. Dörig, System der privaten und öffentlichen Nutzungsrechte aus Umweltgrund, in: USt 2019, S. 340 ff., S. 371 f. und S. 399 m.w.H. Bei einer Erdwärmesenke, die 450 m in die Tiefe reicht, erstreckt sich das Eigentum entsprechend ebenfalls 450 m in die Tiefe – jedenfalls soweit der Untergrund durch die Ausmaasse der Senke in Anspruch genommen wird. Siehe dazu auch A. Bock, Nutzung des Untergrunds, Bauplanungsrechtliche und umweltspezifische Aspekte, in: Sicherheit & Recht 12/2016, S. 25 ff., S. 34 f. A.A. B. Hülsmann-Kauf / D. Dörig, Rechtliche Behandlung der Erdwärme: Parallelen zum Grundbesitz, in: ZBR 15/2016, S. 149 ff., S. 191 ff. Vgl. zur Praxis RSt 133 (199) S. 4-2.

³ Art. 643 und 713 ZGB; siehe dazu Auer / Dörig (Fn. 5), S. 391 f.; L. Dörig, Das Recht zur Nutzung der Erdwärme, Diss., Zürich/Göln 2020, Rz. 158 m.w.H.; Bock (Fn. 5), S. 39, vgl. aber B. Hülsmann-Kauf / D. Dörig, Wer darf über die im Erdreich einer Liegenschaft gespeicherte Erd-

Handlungsbedarf

- **Landrat Basel-Landschaft:**
Motion [Noack 2021/559](#) fordert gesetzliche Regenerationsvorgaben
- **Kanton BL reagiert mit Gesetzesrevision:**
§23 Art. 2 EnG BL: «[Der Kanton] bezeichnet [...] Gebiete, in welchen für neue [EWS-] Installationen eine Regeneration geboten ist.»
- **Grundlagen:**
Das Amt für Umweltschutz und Energie des Kantons BL beauftragt eine Studie für die Ermittlung von Grundlagen



Studie «Regeneration von EWS-Anlagen»

Autoren

Marc Bättschmann, tend
 Emanuel Huber, GEOTEST
 Florian Rüesch, OST
 Roland Wagner, Kanton BL

Finanzierung

Kanton AG	5%
Kanton BL	82.5%
Kanton BS	5%
Kanton LU	5%
Energieschweiz	2.5%

Begleitgruppe

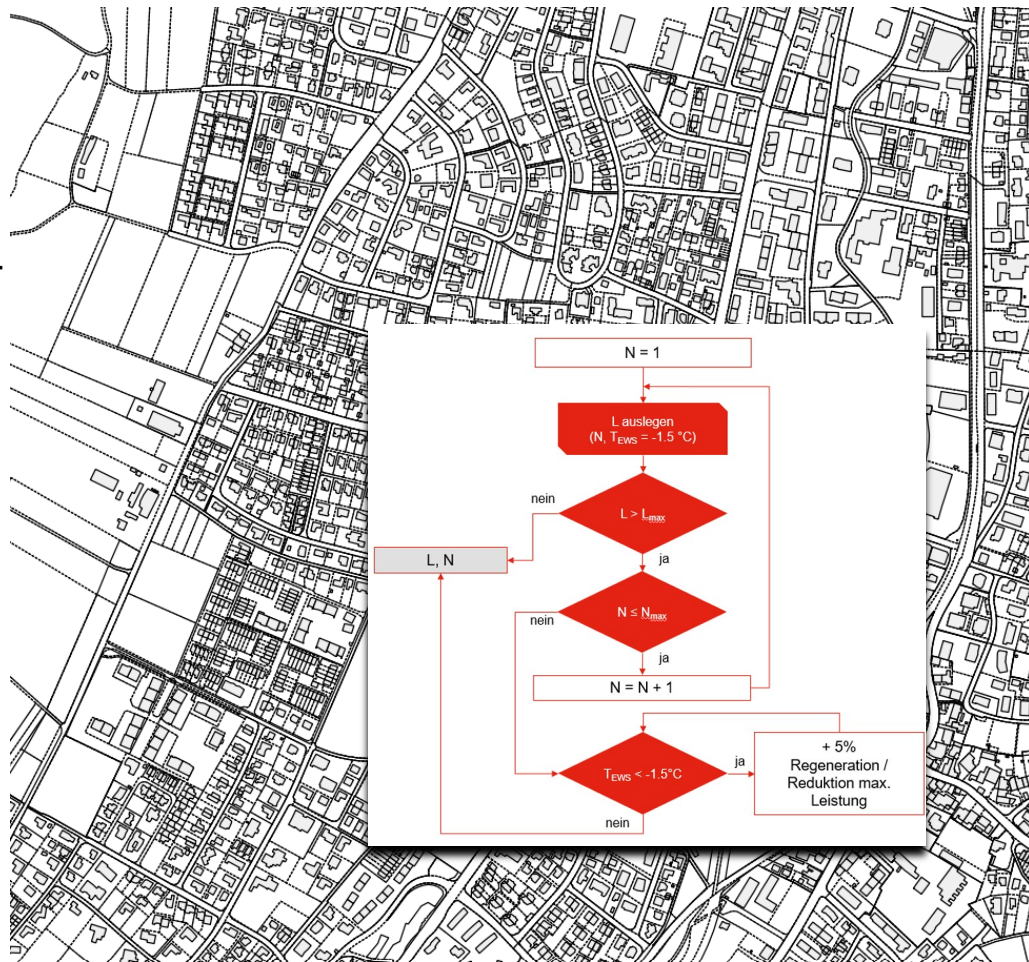
Felix Arnold, Kanton Aargau
 Adrian Auckenthaler, Kanton BL
 Dominik Bänninger, Kanton BL
 Bastian Burger, Kanton BS
 Walter Eugster, FWS
 Louis Frei, Stadt Zürich
 Mischa Haas, Kanton Luzern
 Luca Hüsler, Kanton BL
 Rita Kobler, Kanton BL
 Beat Lehmann, Kanton Zürich
 Alexandra Märki, FWS
 Martin Ménard, Low-Tech Lab GmbH
 Christoph Plattner, Kanton BL
 Daniel Ruedin, Kanton BL
 Karl-Heinz Schädle, Geothermie-Schweiz

Die Begleitgruppe ist sich einig darüber, dass eine nachhaltige EWS-Nutzung ohne Massnahmen wie Regeneration nicht möglich ist.

Tobias Sommer, Kanton LU
 Franz Sprecher, Stadt Zürich
 Nadège Vetterli, ANEX AG
 Marcel Wickart, Stadt Zürich

Methodik der Studie

- Szenarien mit verschiedenen Dichten von EWS-Anlagen (20%, 40%, 100%)
- Energiebedarf pro Objekt gemäss kantonaler Energiestatistik minus 30% (entspricht Zielpfad EP2050+)
- Auslegung aller EWS-Anlagen nach SIA 384/6 auf 50a (simuliert!)
- Auswertung auf Ebene Parzelle und Gevierte
- Zielszenario: 40% Anteil EWS-Anlagen (überschätzt Durchschnitt, berücksichtigt aber lokale Häufungen)

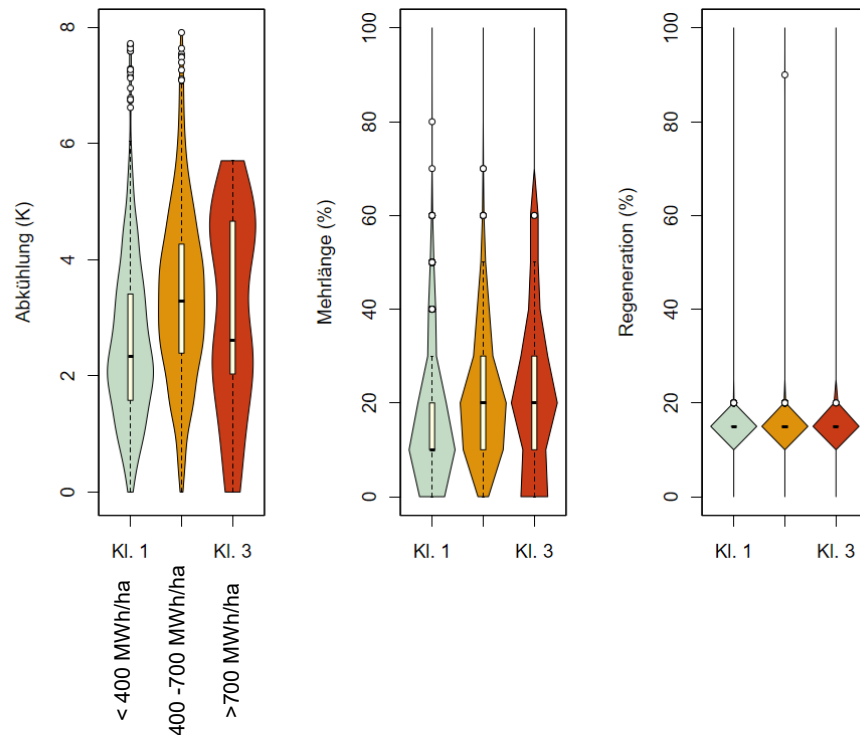


Ergebnisse der Studie

- **Regeneration + Mehrlänge verhindert thermische Übernutzung im Szenario 40% Anteil EWS-Anlagen**
 - Quartiere mit < 400 MWh/ha:
15% Regeneration + 20% Mehrlänge^{*)}
 - Quartiere mit 400 – 700 MWh/ha:
15% Regeneration + 30% Mehrlänge^{*)}
 - Quartiere > 700 MWh/ha:
wenig EWS-Anlagen, keine Massnahmen
Ausbau thermische Netze fördern

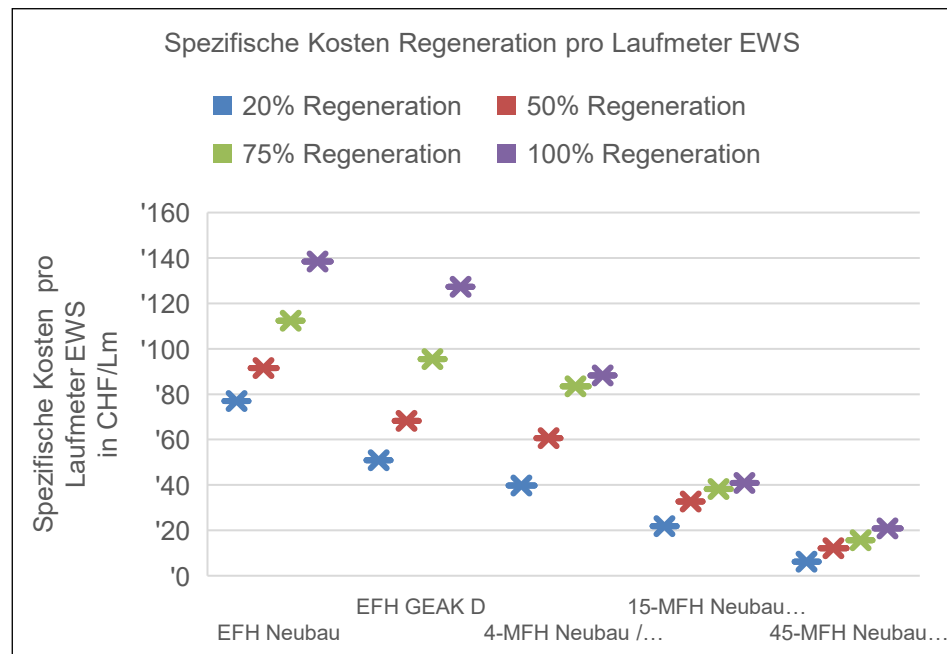
^{*)} oder gleichwertige Massnahme

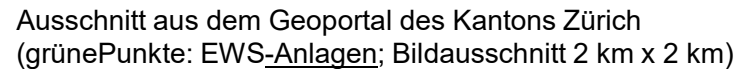
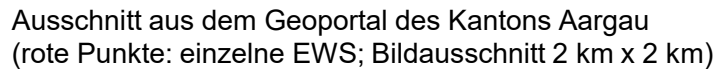
Szenario Energiebedarf EP2050+, 40% Anteil EWS-Anlagen



Kosten & Wirtschaftlichkeit

- **Kleine Anlagen (< 10 EWS)**
«Mehrkosten» für Regeneration und Mehrlänge: 25 – 35%
(nur Mehrlänge oft deutlich günstiger, Kältebedarf von Vorteil)
- **Grosse Anlagen (> 10 EWS)**
Regenerationsgrad 70-100% → weniger EWS-Meter → wirtschaftlich
- Regeneration erfolgt meist im Sommer mit Solarstromüberschuss





Empfehlungen & Handlungsbedarf

- Grosse EWS-Felder: vollständige Regeneration
- Kleine Anlagen: abgestufte Anforderungen nach Bedarf
- Aus- und Weiterbildung, Öffentlichkeitsarbeit
- Geoportal-Ausweisung von Gebieten mit kritischer Anlagendichte
- Umsetzung auf freiwilliger Basis oder mittels ordnungspolitischer Vorgaben (Anpassung gewässerschutzrechtliche Bewilligung oder Baugesuchsverfahren)

Fazit

- **Situation ist sehr heterogen auf kleiner räumlicher Skala**
- **«Ohne Regeneration oder anderen geeigneten Massnahmen geht es nicht.»**
 - Regeneration und/oder Mehrlänge ist zentral für nachhaltige Nutzung von EWS
 - Gesetzliche Grundlagen im Kanton BL vorhanden
 - langfristige, konfliktfreie Erdwärmenutzung
- **Herausforderung:**
 - SIA 384/6 nicht ausreichend
 - Plug & Play - Lösungen für WP-Anlagen
 - Die energieplanerische Sicht der Erdwärmenutzung muss beachtet werden
 - Kantone müssen über den Zustand der Erdwärmenutzung auf den Geoportalen informieren
 - Sensibilisierung und Know-How-Transfer an Installateure, Planende und Bauherrschaften

Fragen

- Welche Auswirkungen erwarten Sie für die Branche, falls Kantone Massnahmen wie Regeneration und Mehrlängen verlangen?
- Ist es aus Ihrer Sicht richtig, dass in diesem Thema die Verwaltung voraus geht?
- Welche Beteiligten aus der Branche sehen Sie in der Pflicht, zu handeln?



<https://www.menti.com/al8hv32d5jcr>

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

